统计力学笔记

KonjacSource

1 分布

1.A 空间

考虑如下在某种情况下运动的单粒子态, 其能级可能为 ε_i, $i \in [1..I]$, 对于每个 ε_i, 其简并度为 w_i, 我们便可把本征态集记作 $\{|\varepsilon_i, k_j\rangle |\ i \in [1..I], j \in [1..w_i]\}$. 于是我们就有了单粒子的希尔伯特空间.

定义 1.A.1 *(单粒子希尔伯特空间)*

$$\mathcal{H} = \mathrm{span}\{|\varepsilon_i, k_j\rangle | i \in [1..I], j \in [1..w_i]\} = \left\{ \sum_{ij} x_{ij} |\varepsilon_i, k_j\rangle \middle| x_{ij} \in \mathbb{C} \right\} \tag{1}$$

对于多粒子的情况, 我们在二次量子化中接触过, 直接做(反)对称积

定义 1.A.2 *(多粒子的希尔伯特空间)*

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_F &= \mathcal{A}^n \mathcal{H} \\ \mathcal{H}_B &= \mathcal{S}^n \mathcal{H} \\ \mathcal{H}_{\mathrm{MB}} &= \mathcal{H}^{\otimes n} \end{aligned} \tag{2}$$

其中 $\mathcal{H}_F$ 对应费米子, $\mathcal{H}_B$ 对应玻色子, $\mathcal{H}_{\mathrm{MB}}$ 对易一种(假想的)可分辨的全同粒子, 这在麦克斯韦-玻尔兹曼统计中会用到. n 为粒子数目, 往往非常巨大.

我们不会遇到粒子数改变的问题, 所以我们不必染指 Fock 空间.

1.B 分布

对于给定的 n 个粒子, 我们会关心它们的能量分布(以下简称分布), 所以定义如下函数

定义 1.B.3 *((能量)分布)* 满足如下关系的函数 $a : [1..I] \to \mathbb{N}$ 称为一个分布,

- $\sum_{i \in [1..I]} a_i = n$
- 如果系统总能量 E 确定的话, $\sum_i a_i \varepsilon_i = E$

其中 I 是能级的数目, a_i 代表能级 ε_i 上有多少粒子.

对于(多粒子)希尔伯特空间中的一个态, 它可能满足一个分布a(它在能量本征矢上的分解满足这个分布), 也可能不满足. 下面的定义让我们看到, 一个分布 a 可以限制一个(多粒子)希尔伯特空间.

定义 1.B.4 用 $H|_a$ 表示被 a 限制的空间 H, 则

$$
\begin{aligned}
H|_a = \Bigg\{ \sum_{\mu\nu} x_{\mu\nu} \left|\varepsilon_{\mu_1}, k_{\nu_1}; \varepsilon_{\mu_2}, k_{\nu_2}; \cdots; \varepsilon_{\mu_n}, k_{\nu_n}\right\rangle \in H \Bigg| \\
(\mu \in [1..n] \to [1..I]) \wedge \\
\left(\nu \in \prod_{j\in[1..n]} \left[1..w_{\mu_j}\right]\right) \wedge \\
\left(x_{\mu\nu} \in \mathbb{C}\right) \wedge \\
\left(\forall i \in [1..I], \mu\{i\} = a_i\right) \Bigg\}
\end{aligned}
\tag{3}
$$

其中 H 为 $\mathcal{H}_F, \mathcal{H}_B, \mathcal{H}_{\mathrm{MB}}$ 中的一个, $\mu\{i\}$ 表示数列 μ 中元素 i 的个数.

$H|_a$ 是 H 的一个线性子空间, 这是显然的, 因为我们只限制了基底. 所以不需要看这么复杂的定义, 直接可以说, $H|_a$ 是一个由一系列基底张成的空间, 这些基底形如 $|\varepsilon_1, k_1; \varepsilon_2, k_2; \cdots; \varepsilon_n, k_n\rangle$, 其中各个 ε_i 满足 a 给出的分布.

1.C 等概率原理

等概率原理是说 **对于一个平衡的孤立系统, 各种微观状态的出现概率均等.** 我们翻译到我们的多粒子空间

公理 1.C.5 *(等概率原理)* 一个处于平衡的孤立系统的态矢为各个基矢的等概率叠加

对于玻尔兹曼系统:

$$
|\psi\rangle_{\mathrm{MB}} = C \sum_{\mu\nu} \left|\varepsilon_{\mu_1}, k_{\nu_1}; \varepsilon_{\mu_2}, k_{\nu_2}; \cdots; \varepsilon_{\mu_n}, k_{\nu_n}\right\rangle \tag{4}
$$

对于费米系统:

$$
|\psi\rangle_F = C \sum_{\mu\in\left[\mathcal{C}^n_{\sum w_i}\right]} \left|K_{\mu_1}, K_{\mu_2}, \cdots, K_{\mu_n}\right\rangle_A \tag{5}
$$

对于玻色系统:

$$
|\psi\rangle_B = C \sum_{\mu\in\left[\mathcal{H}^n_{\sum w_i}\right]} \left|K_{\mu_1}, K_{\mu_2}, \cdots, K_{\mu_n}\right\rangle_S \tag{6}
$$

C 为归一化系数, 我们用不到它, 所以不管. 式中 K_j 代表这样一个单粒子态 (ε_i, k_l), 其中 $j = \sum_{i'=1}^{i-1} \varepsilon_{i'} + l$. 即把诸 (ε_i, k_l) 按 il 字典序编码进 j.

此原理基于以下事实, 即任何两个态之间没有什么不同, 它们理应对称. 但翻译成上面这个公理却可能会令人迷惑, 我们宁可这样说:"如果我们有办法观测到各个粒子, 把它们的

状态都确定到 $\{(\varepsilon, k)\}$ 本征态, 那么测量结果出现个态的概率是均等的", 这就导致了上面的公理.

1.D 状态数目

一个自然的问题是:"对于一个分布 a , 它在系统上被观测到的概率是多少?", 这相当于说:"系统H的态 $|\psi\rangle$ 在子空间$H|_a$上的投影多大?", 由于 公理 1.C.5 我们已经知道系统的态 $|\psi\rangle$ 是由各个基底平均叠加而来, 在这些基底上投影的概率应当是一样的, 而作为对这些基底的限制, 落到 $H|_a$ 上的概率应当为 $\frac{\dim H|_a}{\dim H}$. 于是有如下定理

定理 1.D.6 系统 H 的态 $|\psi\rangle$ 落到子空间 $H|_a$ 上的概率$\langle\psi\ |P|\ \psi\rangle = \frac{\dim H|_a}{\dim H}$. 其中 $P: H \to H|_a$ 为投影算符.

证明 1.D.7 为了简化记号, 不妨将 $\left|K_{\mu_1}, \cdots, K_{\mu_n}\right\rangle$ 写作 $|x\rangle$ (并令 $|x\rangle$ 归一化), $x \in X$ 是一个离散变量, 作为数列 μ 的编码, 即便 I 取无穷, 这个编码也是可以做到的. 这样子空间 $H|_a$ 便是由 $\{|x\rangle \mid x \in Y\}$ 张成, 其中 $Y \subseteq X$, 这样集合 Y 的元素个数便是 $\dim H|_a$, 我们的投影算符便是

$$P = \sum_{x \in Y} |x\rangle\langle x| \tag{7}$$

而

$$|\psi\rangle = C \sum_{x \in X} |x\rangle \tag{8}$$

由于 $|x\rangle$ 已经归一化, 则 $C = \frac{1}{\sqrt{\dim H}}$, 则

$$\begin{aligned}
\langle\psi\ |P|\ \psi\rangle &= C^2 \sum_{\substack{x \in Y \\ x' \in X \\ x'' \in X}} \langle x''|x\rangle\langle x|x'\rangle \\
&= C^2 \sum_{x \in Y} \langle x|x\rangle\langle x|x\rangle \\
&= C^2 \dim H|_a = \frac{\dim H|_a}{\dim H}
\end{aligned} \tag{9}$$

□

我们现在来求三个系统的状态数目, 我们知道, 其实就是数维度.

定理 1.D.8

$$
\begin{aligned}
\Omega_{\text{M.B.}} &\equiv \dim \mathcal{H}_{\text{MB}}|_a = \frac{n!}{\prod_{i=1}^{I} a_i!} \prod_{i=1}^{I} w_i^{a_i} \\
\Omega_{\text{B.E.}} &\equiv \dim \mathcal{H}_{B}|_a = \prod_{i=1}^{I} H_{w_i}^{a_i} = \prod_{i=1}^{I} \frac{(w_i + a_i - 1)!}{a_i!(w_i - 1)!} \\
\Omega_{\text{F.D.}} &\equiv \dim \mathcal{H}_{F}|_a = \prod_{i=1}^{I} C_{w_i}^{a_i} = \prod_{i=1}^{I} \frac{w_i!}{a_i!(w_i - a_i)!}
\end{aligned}
\tag{10}
$$

其中 $H_m^n = C_{n+m-1}^n$ 被称为可重复组合数.

证明 1.D.9

- 首先看玻尔兹曼系统, 它的基态形如 $\left|\varepsilon_{\mu_1}, k_{\nu_1}; \cdots; \varepsilon_{\mu_n}, k_{\nu_n}\right\rangle$, 如果它满足 a 分布, 那么这组基底会被限制为满足这个分布的基底, 即, 态中 ε_i 出现的数目恰为 a_i (也就是说 $\mu\{i\} = a_i$). 首先如果先决定各个 ε 的排列, 即, 我们的基态被定作

$$
\left|\varepsilon_{\mu_1}, -; \varepsilon_{\mu_2}, -; \cdots; \varepsilon_{\mu_n}, -\right\rangle \tag{11}
$$

  其中横划线是占位符, 表示这里待定. 第i个待定处有w_{μ_i}个选择, 这样统共便有 $\prod_{i=1}^{n} w_{\mu_i}$ 种选择, 由于要满足分布 a, 所以一定有

$$
\prod_{i=1}^{n} w_{\mu_i} = \prod_{i=1}^{I} w_i^{a_i} \tag{12}
$$

  由于有 n 个能级, 它们之间相互互换, 可以产生 $n!$ 个排列, 但是由于有些能级是相同的, 所以这个数值要除以 $\prod_{i=1}^{I} a_i$, 这样我们最终有

$$
\Omega_{\text{M.B.}} \equiv \dim \mathcal{H}_{\text{MB}}|_a = \frac{n!}{\prod_{i=1}^{I} a_i!} \prod_{i=1}^{I} w_i^{a_i} \tag{13}
$$

- 然后是玻色系统, 玻色系统尊重粒子的全同性, 比如如下态矢(其中下标 S 代表交换张量积)

$$
\left|\varepsilon_{\mu_1}, -; \varepsilon_{\mu_2}, -; \cdots; \varepsilon_{\mu_n}, -\right\rangle_S \tag{14}
$$

  我们现在只关心单态矢 $\left|\varepsilon_{\mu_i}, k_{\nu_i}\right\rangle$ 是如何选取的, 而不关系它们如何排列. 这样能级的组合已经预先由分布 a 确定, 我们不必关心, 而只关心单态的第二个分量 k 如何选取. 假设态矢内的标签已按能级排好序, 即

$$
\begin{aligned}
&|\varepsilon_1, -; \cdots; \varepsilon_1, -; \\
&; \varepsilon_2, -; \cdots; \varepsilon_2, -; \\
&; \cdots\rangle_S
\end{aligned}
\tag{15}
$$

第一行有 a_1 个 ε_1, 第二行有 a_2 个 ε_2, 以此类推. 这样每一行都可以看作一个独立的对称空间(关于 k 的), 这样第一行的维度便是 $\dim \mathcal{S}_{w_1}^{a_1}$ (因为有 a_1 个粒子, 每个粒子处于 w_1 维空间), 第二行便是 $\dim \mathcal{S}_{w_2}^{a_2}$, 最终结果当然是把他们乘起来

$$\Omega_{\text{B.E.}} \equiv \dim \mathcal{H}_B\big|_a = \prod_{i=1}^{I} \dim \mathcal{S}_{w_1}^{a_i} = \prod_{i=1}^{I} H_{w_i}^{a_i} = \prod_{i=1}^{I} \frac{(w_i + a_i - 1)!}{a_i!(w_i - 1)!} \tag{16}$$

- 费米系统和玻色系统完全一致, 只需将 $\mathcal{S}$ 换做 $\mathcal{A}$, 将 H 换做 C 便可.

□

未完待续.